

对称密码学

郑睿阳

2025 年 11 月 20 日

目录	2
----	---

目录

1 引言	3
2 对称密码学简介	3
2.1 完美加密	4

1 引言

本教材是现代密码学 **对称密码学** 的部分，如果您对于密码学的概念尚不了解，可以去阅读 **密码学简介** 的部分进行入门。

2 对称密码学简介

2.1 对称加密系统

密码学是一门研究“如何将信息进行保护，从而无法让他人获取有效信息”的科学。我们知道，Kerckhoff 原则要求：一个加密系统的安全性是由密钥的保密性保证的，而非加密方案本身的安全性。因此，在加密一条信息的时候，我们通常会将其形式化为如下的步骤：

- 首先，加密系统当中的 **密钥生成算法** 生成一个密钥；
- 其次，加密算法将密钥，明文作为输入，得到密文；
- 最后，接收者拿到了密文之后使用密钥解密。

定义 2.1: 对称加密系统

如果发送者和接收者使用的加密、解密的密钥 **相同**，就称该加密系统为**对称加密系统**。

通常而言，我们可以将一个加密系统进行形式化为三个算法和三个空间：

$$\Pi = (Gen, Enc, Dec)$$

其中, Gen, Enc, Dec 是三个不同的算法，分别对应 **生成密钥**，**加密**，**解密**。同时，系统当中还会包含三个空间： K 是密钥空间， M 为明文空间， C 为密文空间。

- Gen 会从 K 中按照概率采样密钥 k :

$$k \leftarrow Gen(1^\lambda)$$

这里， Gen 接受一个参数 1^λ 作为安全参数 (它的含义是 λ 个 1 构成的字符串)， λ 通常与加密系统的安全性正相关。

- Enc 会接受 k 和明文 $m \in M$ 并产生密文 $c \in C$:

$$c \leftarrow Enc(m, k)$$

值得注意的一点是, Enc 多数情况下并不是一个确定性算法: 给定相同的输入, 它可能会在不同的调用场景下产生不同的 c .

- Dec 接受 c, k 并产出对应的明文:

$$Dec(Enc(m, k)) = m$$

它是严格的确定性算法。

2.2 完美加密

我们不禁会问: 最安全的加密系统是什么样的?